Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. Egy teherszállító taxikat üzemeltető társaság egyik, elsősorban városi forgalomban alkalmazott kocsijának teljes működtetési költsége két részből tevődik össze:

- az üzemeltetési költség x $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ átlagsebesség esetén $400 + 0{,}8x$ Ft kilométerenként;
- a gépkocsivezető alkalmazása 2200 Ft óránként.

a) Mekkora átlagsebesség esetén minimális a kocsi kilométerenkénti működtetési költsége? Válaszát $\frac{\text{km}}{\text{h}}$-ban, egészre kerekítve adja meg!

b) A társaság emblémájának alaprajzát az f és $-f$ függvények grafikonjai által közrezárt síkidommal modellezhetjük, ahol

$$f:[0;6]\to\mathbf{R},\ f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, & \text{ha } x\in[0;4]\\ \dfrac{x^2-12x+36}{2}, & \text{ha } x\in\,]4;6]\end{cases}.$$

Számítsa ki az embléma modelljének területét!

a)	8 pont	
b)	8 pont	
Ö.:	16 pont	